

Progettazione e Sviluppo di un Ambiente Virtuale in Unity

Candidato: Giulio Fringuelli

Relatore: Francesco Tiezzi

giulio.fringuelli@edu.unifi.it

francesco.tiezzi@unifi.it

La seguente tesi tratta la progettazione e lo sviluppo di un ambiente virtuale rappresentante un bosco, all'interno del motore grafico Unity ed è strutturata in cinque capitoli: *Introduzione, Unity, Sviluppo dell'ambiente virtuale, Motivazioni tecniche e Conclusioni*.

Nel primo capitolo definiamo la relazione presente tra la produzione di un ambiente esteso e la necessità di adottare una metodologia che consenta un'efficiente gestione delle risorse computazionali; aspetto che quindi ha permesso l'introduzione del concetto di *generazione procedurale*, tema fondamentale del progetto.

Il capitolo *Unity* getta le basi per la comprensione del successivo; più precisamente viene presentata la struttura del motore grafico e vengono discusse le classi, i metodi e le proprietà impiegate, portando anche degli esempi. È importante osservare che il capitolo non è da intendersi come guida completa ed esaustiva per il motore, poiché analizza esclusivamente ciò di cui abbiamo usufruito.

Il terzo, rappresenta il cuore del progetto dal momento che sono descritti i processi della sua creazione. In primis, sono stati scaricati dall'*Unity Asset Store* i pacchetti contenenti dei modelli tridimensionali raffiguranti elementi naturali, che successivamente sono stati importati nel motore grafico al fine di poterne fare uso. Il passaggio seguente ha visto l'introduzione del giocatore, rappresentato tramite un cilindro di colore rosso, e la sua programmazione, la quale ha concesso l'esplorazione del mondo.

A questo punto abbiamo sviluppato un sistema di generazione per porzioni territoriali di forma quadratica; all'interno di ogni sezione sono presenti delle aree lungo il perimetro, sulle quali, se il giocatore vi si trova, viene generata la porzione di terreno adiacente.

Dopodiché è stato implementato un meccanismo di attivazione e disattivazione delle sezioni generate, il quale consiste nel mantenere attiva una porzione quando confinante con quella in cui risiede il giocatore, altrimenti viene disattivata.

Infine ha avuto luogo la popolazione di queste collocandoci i modelli 3D precedentemente citati; la procedura è stata realizzata attraverso la tecnica del raycasting, che comporta la proiezione di un numero finito di raggi - definito a priori in base alla categoria del modello - da una sorgente lungo una direzione stabilita.

Nel quarto capitolo abbiamo motivato le scelte effettuate nel terzo, le quali sono state guidate dall'obiettivo di ottimizzare il consumo di risorse. Ulteriormente a ciò si è proceduto con un'analisi dettagliata sul sistema di attivazione e disattivazione osservando che questo, per come volutamente realizzato, al massimo mantiene attive contemporaneamente cinque porzioni di terreno, ponendo di fatto un limite superiore alla renderizzazione della scena, ma non al carico sulla memoria volatile, che potrebbe saturarsi.

In conclusione, il quinto e ultimo capitolo parla dei possibili sviluppi futuri. Possiamo prevedere l'adozione di un sistema adibito alla definizione di un intervallo, entro il quale l'utente può selezionare un determinato valore, rappresentante il numero di porzioni da attivare nel momento in cui il giocatore dimora nell'area di attivazione; più alto è il valore, migliore è la resa visiva, ma maggiore il consumo di risorse, problema che potrebbe essere mitigato con l'adozione del pooling di oggetti tridimensionali. Inoltre, il limite relativo alla saturazione della RAM, può essere risolto ponendo una soglia al numero di porzioni generabili.